

02

사물 인터넷

학습 목표

- 사물 인터넷의 구성과 동작 원리를 이해할 수 있다.
- 사물 인터넷 기술로 인한 개인의 삶과 사회의 변화를 예측할 수 있다.
- 문제 해결에 적합한 피지컬 컴퓨팅 시스템을 선택하여 사물 인터넷 시스템을 설계할 수 있다.

학습 요소

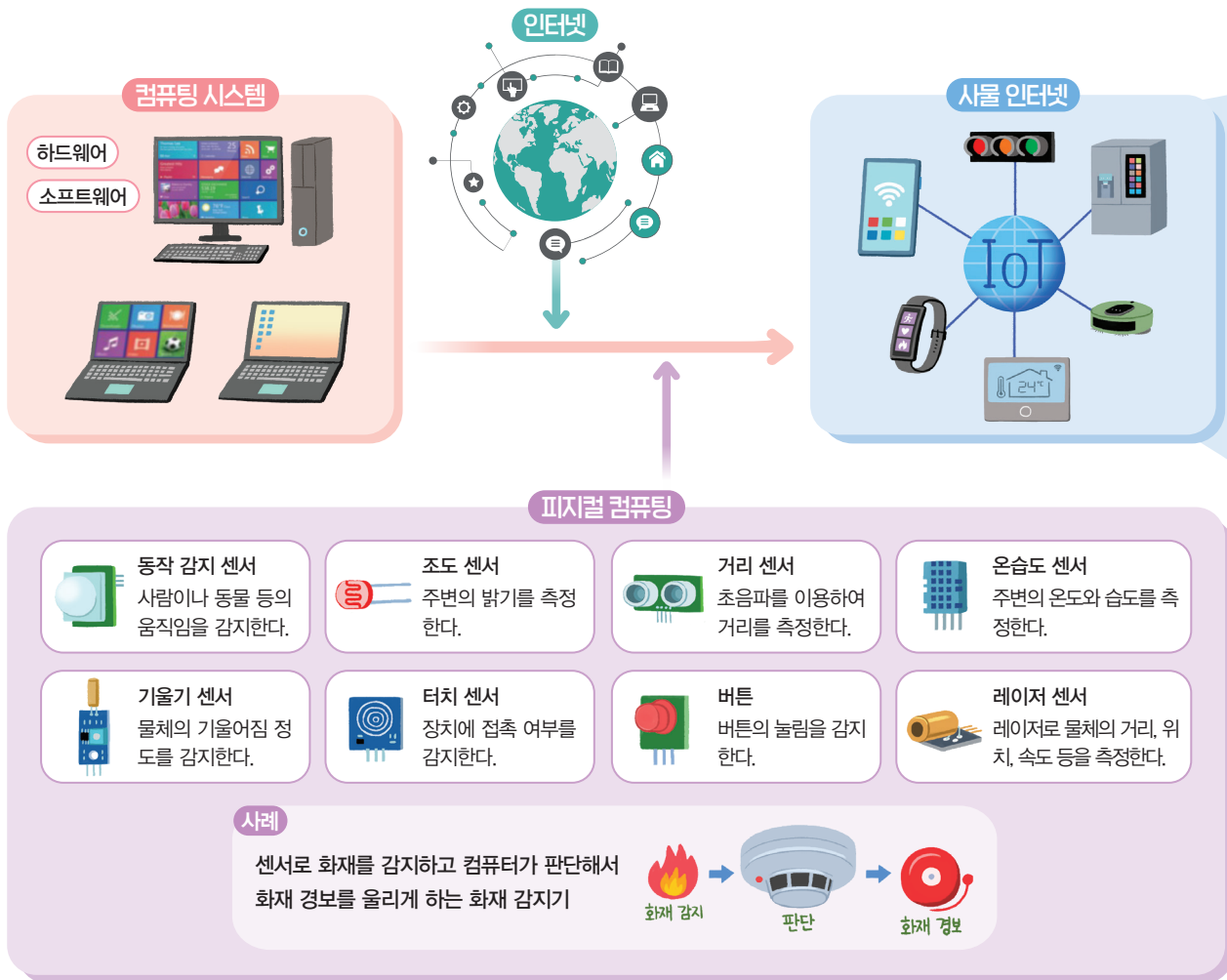
사물 인터넷, 피지컬 컴퓨팅

1. 사물 인터넷의 개념

사물

사물 인터넷에서 의미하는 사물은 컴퓨터, 태블릿 등 컴퓨팅 기기를 포함하여 스피커, 냉장고, 전등, TV 등 주변에서 쉽게 만날 수 있는 구체적이며 개별적인 존재를 통틀어 이른다.

사물 인터넷(IoT; Internet of Things)은 일상생활 속에서 다양한 물건이 인터넷에 연결되어 데이터를 주고받을 수 있는 시스템을 의미한다. 컴퓨터뿐만 아니라 각종 사물에 센서와 통신 장치가 있어서 사물과 사물 또는 사물과 사람이 인터넷으로 서로 연결된 환경을 의미한다.



정보 사회 초기에는 하드웨어와 소프트웨어로 구성된 컴퓨팅 시스템의 등장으로 이전보다 빠르게 다양한 일을 처리할 수 있게 되었다. 이후 다양한 컴퓨팅 시스템을 네트워크로 연결하고 인터넷을 사용하게 되면서 전 세계의 정보를 쉽게 공유하기 시작했다. 또한 피지컬 컴퓨팅이 등장하면서 컴퓨팅 시스템 간의 사용은 물론 센서, 마이크로컨트롤러, 액추에이터 등을 이용하여 현실 세계와 디지털 세계가 소통하는 다양한 장치를 사용할 수 있다.

사물 인터넷은 이러한 환경에서 한 발 더 나아가 모든 사물을 인터넷으로 연결하여 사회 각 분야에서 다양하게 활용되고 있다.

피지컬 컴퓨팅

컴퓨터와 현실 세계를 연결하는 시스템으로 센서, 액추에이터, 마이크로컨트롤러로 구성된다.

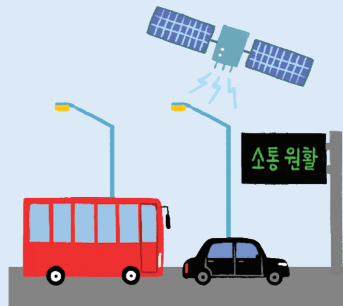
피지컬 컴퓨팅의 주요 구성 장치

- 센서(입력 장치): 온도, 밝기 등 주변의 상황을 인식할 수 있는 장치이다.
- 마이크로컨트롤러(처리 장치): 센서로 얻은 정보를 처리하고 액추에이터를 제어하는 역할을 하는 장치이다.
- 액추에이터(출력 장치): 구동 기라고도 하며, 마이크로컨트롤러의 제어에 의해 물리적으로 동작하는 장치이다.

• 사물 인터넷 기반의 편리한 생활 •



스마트워치로 걸음 수를 기록하고 심장 상태를 모니터링하여, 결과를 건강 관리 센터에 실시간 동기화시켜 건강을 관리한다.



버스 위치를 실시간으로 추적하여, 이 데이터를 인터넷으로 각 정류장과 승객의 스마트폰에 전송한다.



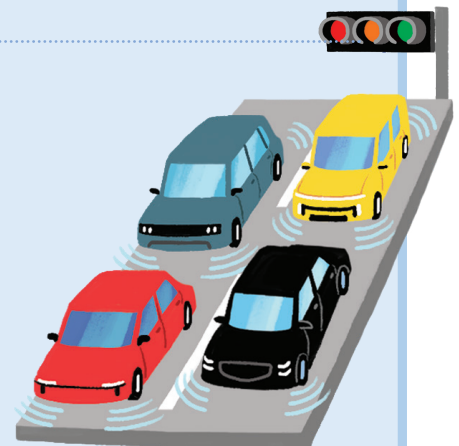
환자의 건강 상태를 실시간으로 체크하는 장치들이 인터넷으로 의료진에게 정보를 전송하여, 효율적인 환자 관리를 할 수 있다.



드론, 안전 로봇, 각종 센서들로 데이터를 수집하고 통합·분석하여, 건설의 효율성과 안전성을 높인다.



집 안의 조명, 온도 조절, 냉장고, 세탁기 등 사물과 사물이 서로 정보를 주고받으면서 사용자를 편리하게 한다.



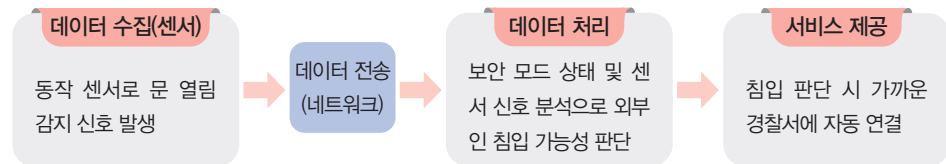
자율주행 자동차와 지능형 교통 시스템은 효율적이고 안전한 교통 환경을 만든다.

1 사물 인터넷의 구성과 동작 원리

사물 인터넷은 센서를 포함한 사물(디바이스), 사물끼리 연결하기 위한 통신 장치, 데이터를 처리하고 저장하기 위한 장치와 이들 각 요소를 제어하고 활용할 수 있는 소프트웨어로 구성된다.

사물 인터넷은 다양한 센서로 데이터를 수집하고, 수집한 데이터를 인터넷 등 네트워크를 통해 전송하고 이를 분석·처리하여 결과에 따라 서비스를 제공한다.

다음은 보안을 위해 사물 인터넷으로 구성한 스마트 홈의 동작 예이다.

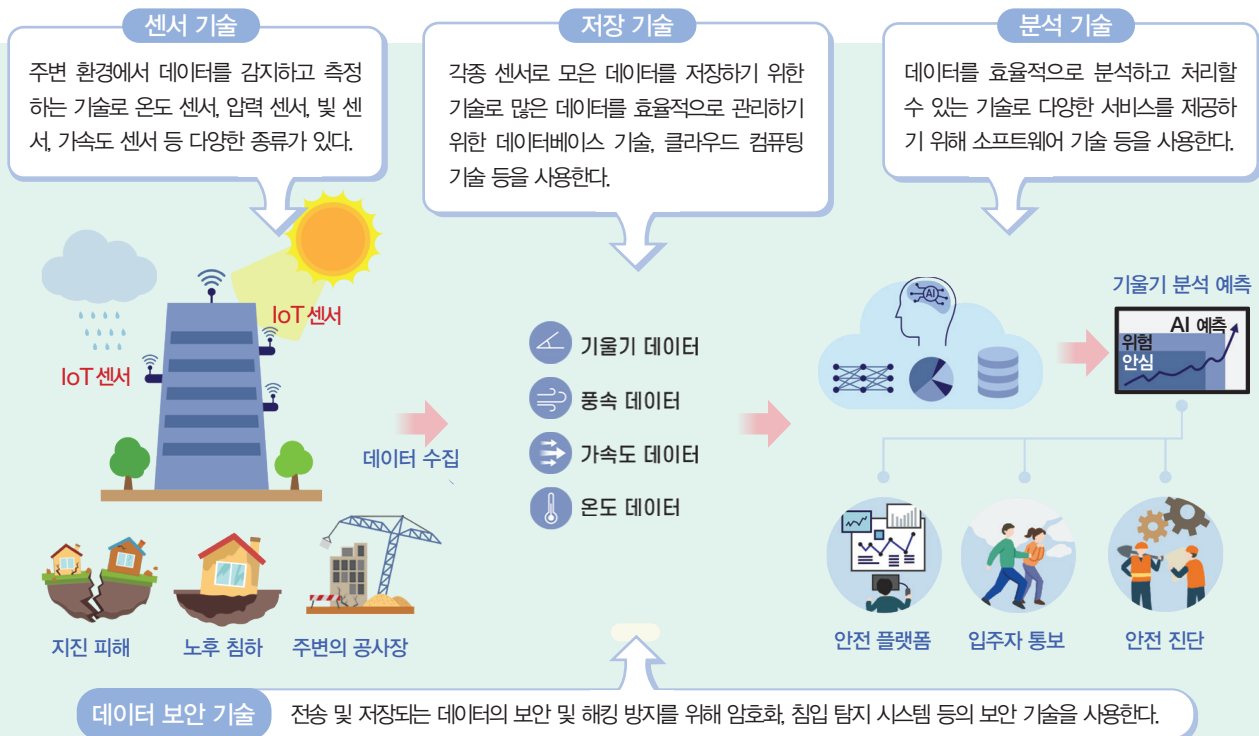


2 사물 인터넷에 사용되는 기술

사물 인터넷을 구현하기 위해서는 데이터 수집에 사용되는 센서 기술, 수집된 데이터를 저장하기 위한 저장 기술, 데이터를 분석하고 처리하는 다양한 기술과 이를 활용할 수 있는 소프트웨어 기술이 필요하다. 사물 인터넷 센서를 활용한 시설물 재난 안전 관리 시스템 개발 개념도를 사용하여 사물 인터넷 기술을 살펴보자.

데이터베이스

정보를 구조적으로 저장하고 관리하기 위한 시스템이다.



▲ 안전 관리 시스템 개발 개념도

사물 인터넷에 블록체인 기술이?

노후 건축물 관리에 '사물 인터넷(IoT), 블록체인' 기술 적용

오래된 건축물의 균열 붕괴 사고로 인명 피해가 종종 발생한다. 이에 지방 자치 단체별로 노후 건축물을 관리하기 위해 블록체인, 사물 인터넷(IoT) 등 첨단 기술을 도입하려고 힘쓰고 있다. 그동안 사람이 일일이 점검하던 현장·인력 중심의 건축물 안전 관리가 디지털 데이터 기반으로 전환되어 신속한 관리가 가능하게 될 전망이다.

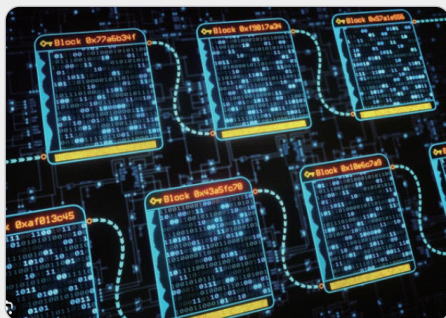
건물에 IoT 센서를 부착하여 기울기나 균열 데이터를 실시간으로 측정하면 블록체인 네트워크가 이 데이터를 저장·분석해 정확성을 검증하고 구조물의 이상 변화를 분석해 위험을 감지한다. 위험이 감지되면 건물 소유자에게 경고 알람을 문자로 전송하여 사전에 예방 조치를 하도록 할 수 있다.

그러나 기존 IoT 데이터는 보안 위험에 노출되어 있고 데이터 위변조의 검증이 불가능하다는 한계가 있어 데이터를 완전히 신뢰하기 어려웠다. 그러나 '블록체인' 기술을 사용하면 위변조가 원천 차단되어 데이터의 투명한 이력 관리가 가능하고 정확성과 보안성이 한층 강화될 것으로 기대된다.



▲ 서울특별시 전체 실시간 IoT 센서 현황

[출처] 정보통신신문(2021. 6. 7.) <http://www.koit.co.kr>



▲ 블록체인

블록체인 기술은 데이터를 블록이라는 작은 단위로 나누고 연결하여 체인 형태로 저장하는 기술로 네트워크에 연결된 다수의 컴퓨팅 시스템이 동시에 정답을 유지하고 갱신한다. 암호화된 인증을 사용하고 서버에 집중되지 않으며 연결된 모든 기기가 같은 복사본을 가지고 있어서 신뢰성, 보안성이 좋다.

우리 생활에 사물 인터넷과
블록체인이 적용된 예로는
무엇이 있을까?

오호!

사물 인터넷과 블록체인을 활용하여
택배 보관함의 키 관리와 각 가정의
도어 록을 안전하게 사용할 수 있어.



3 사물 인터넷으로 인한 사회 변화

사물 인터넷으로 스마트 그리드, 스마트 교육, 스마트팜, 스마트 헬스케어, 스마트 공장 등 생활 속의 여러 분야에서 변화가 일어나고 있다.

스마트 그리드



스마트 그리드는 정보 통신 기술을 기존의 전력망(grid)에 융합하여 전기 공급자와 소비자가 실시간으로 전력 정보를 교환하면서 에너지를 더 효율적으로 생산하고 사용할 수 있도록 하는 전력망을 말한다.

조사 전력 수요를 실시간으로 모니터링할 때 좋은 점을 생각해 보자.

스마트 교육



스마트 기기를 사용해 학습자 수준에 맞는 학습 자료 문항을 제공하고 피드백할 수 있으며, 교실이나 집 등 장소에 상관 없이 원하는 교육을 받을 수 있다.

조사 사물 인터넷으로 인해 바뀌게 될 교실의 모습을 상상해 보자.

스마트팜



온도, 습도 등 주변 환경을 자동으로 감지하여 농작물에 물을 공급하거나 온도를 자동으로 제어하는 등 사람의 손을 거치지 않고 농작물을 키울 수 있다.

조사 스마트팜의 도입으로 변화될 농촌의 삶을 상상해 보자.

스마트 헬스케어



- 심박수, 심전도, 혈압 등 개인의 건강 정보를 실시간으로 모니터링하고 분석하여 건강한 생활을 유지할 수 있도록 한다.
- 환자는 원격 진료로 병원에 가지 않고도 질병을 진단받고 처방받을 수 있다.

조사 스마트 헬스케어로 받을 수 있는 도움을 각 세대별로 나누어 상상해 보자.



스마트 공장

생산 라인을 관리하고 자동화하여 생산 과정을 모니터링하고 비용을 절감할 수 있다.



현재 스마트 공장이 활용되는 사례를 기사에서 찾아보자.



스마트 교통

자율주행 자동차의 제어, 교통 신호 체계 조정 등으로 교통 흐름을 빠르게 하고 사고를 줄일 수 있다.



자율주행 자동차와 스마트 교통 시스템으로 변화되는 도심지 교통 상황을 상상해 보자.



스마트 홈

- 사람이 직접 제어하지 않고 스마트폰, 음성 등으로 대부분의 기기를 작동시킬 수 있어서 생활이 편리하다.
- 집 밖에서도 집 안의 상태를 파악하고 냉난방기, 전등 등을 제어할 수 있다.
- 사용자의 상태에 따른 음악 연결, 레시피 제공 등 다양한 서비스의 제공이 가능하다.



스마트 홈으로 달라진 나의 일상생활을 상상해 보자.



스마트 빌딩

- 자동 출입 제어 시스템으로 보안 기능, 전등과 냉난방기의 제어로 효율적인 에너지 사용이 가능하다.
- 스마트 주차 시스템으로 주차 공간의 활용 등 빌딩을 효율적으로 이용할 수 있다.



스마트 빌딩에 있는 회사에서 근무하며 달라진 하루 일과를 상상해 보자.